

一维随机变量

考情分析

重难点：分布函数法求函数分布、概率密度

分布函数的充要条件与性质

$$F(x) = P(X \leq x), \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx$$

充要条件：

$\Leftrightarrow F(x)$ 单调不减

$F(x)$ 右连续

$$F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$$

$$0 \leq F(x) \leq 1$$

(前三条为最简条件)

性质：

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$$

$$P(X = x) = F(x) - F(x-0) \text{ (连续时为0)}$$

$$\text{分布函数: } F^2(x), \quad F_1(x)F_2(x)$$

$$1 - [1 - F(x)]^k, \quad 1 - [1 - F_1(x)][1 - F_2(x)] \cdots$$

分布律、概率密度的充要条件

分布律：

$$0 \leq p_i \leq 1;$$

$$\sum_i p_i = 1$$

概率密度：

$$\begin{cases} f(x) \geq 0; \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \end{cases}$$

定义法：

$$f(x) = F'(x) \text{ 或 } \int_{-\infty}^x f(x)dx = F(x), \text{ 其中 } F(x) \text{ 为分布函数}$$

$$\text{注：概率密度：} 2f(x)F(x), \quad f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$$

常用离散型分布及其期望、方差

0-1分布 $B(1, p)$

二项分布 $B(n, p)$

泊松分布 $P(\lambda)$

几何分布 $G(p)$

超几何分布 $H(n, N, M)$

注意起始项k

	分布列	期望	方差
0-1分布	$P\{X=k\} = (1-p)^{1-k}p^k, k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n, p)$	$P\{X=k\} = C_n^k (1-p)^{n-k} p^k, k=0,1,\dots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k=0,1,\dots$	λ	$\lambda \quad (\lambda > 0)$
几何分布 $G(p)$	$P\{X=k\} = (1-p)^{k-1}p, k=1,2,\dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布 $H(n, N, M)$	$P\{X=k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	\	\

常用连续型分布及其期望、方差

	正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 均匀分布 $U(a, b)$ 指数分布 $E(\lambda)$	概率密度	分布函数	期望	方差
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$		$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$	$\Phi(x)$	μ	σ^2
均匀分布 $U(a, b)$		$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$		$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2} \quad (\lambda > 0)$

泊松定理（二项分布与泊松分布）

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$, 则对任意非负整数 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{且} \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1$$

注：当 n 很大， p 很小时，二项分布可用泊松分布近似

泊松过程（泊松分布与指数分布）

t 时间内发生 k 次的概率：

$$P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \quad \lambda t \text{ 为 } t \text{ 时间内的数学期望}$$

泊松分布： $t=1$ 时间内发生 k 次的概率

$$t=1 \quad P\{N(1) = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

指数分布： t 时间内一次也没有发生的概率

$$k=0 \quad P\{T > t\} = 1 - P\{N(t) = 0\} = 1 - e^{-\lambda t}$$

分布的无记忆性

关键： $P\{X > m+k\} = P\{X > k\}P\{X > m\}$ （条件必须取“>”号）
有且仅有几何分布、指数分布有无记忆性

几何分布：

$$\begin{aligned} P\{X = m+k | X > m\} &= P\{X = k\} & P\{X = m+k\} &= P\{X > m\}P\{X = k\} = (1-p)^m \cdot (1-p)^{k-1}p \\ P\{X > m+k | X > m\} &= P\{X > k\} & P\{X > m+k\} &= P\{X > m\}P\{X > k\} = (1-p)^m \cdot (1-p)^k \end{aligned}$$

（ n 重伯努利实验每次实验均独立）

指数分布：

$$P\{X \geq t+s | X \geq t\} = P\{X \geq s\} \quad P\{X \geq t+s\} = P\{X \geq t\}P\{X \geq s\} = e^{-\lambda t} \cdot e^{-\lambda s}$$

（元件无损耗才有无记忆性）

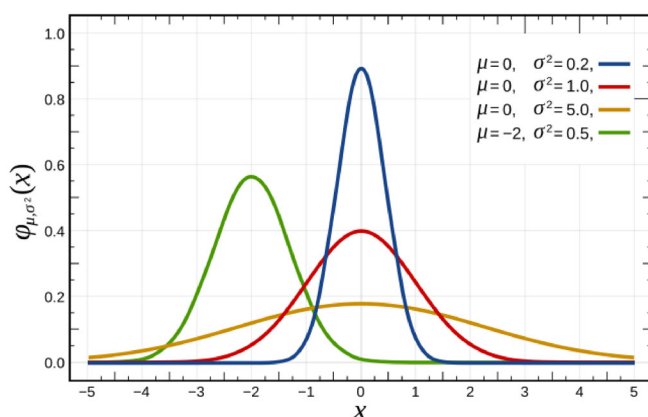
注：泊松分布不满足无记忆性

连续型分布的性质

必要条件： $F(x)$ 连续

正态分布的性质

- $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$
- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \begin{cases} \xrightarrow{X,Y \text{ 相互独立}} aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2) \\ \xrightarrow{X,Y \text{ 不相互独立}} aX + bY \sim N \end{cases}$
- 标准化： $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$



μ 为对称轴位置， $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ 为图像高度

一维随机变量重要经验

离散型分布注意合理设事件

由F(x)求f(x)问题

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad (\text{所涉不深，勿深究})$$

已知 $F(x)$ ，直接求导即可

$$\begin{cases} F'(x) \text{ 连续区间, } f(x) \text{ 即为所求} \\ F'(x) \text{ 不存在点处, 左右极限按区间分开即可} \end{cases}$$

连续型随机变量函数的分布

$Y = g(X)$ 单调：公式法

$y = g(x)$ 的反函数 $x = g^{-1}(y) = h(y)$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & a < y < b \quad (x \text{有效范围对应至} y \text{的有效范围}) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

注： $g(x)$ 单增： $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq g^{-1}(y)\} = F_X[g^{-1}(y)]$
 $g(x)$ 单减： $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \geq g^{-1}(y)\} = 1 - F_X[g^{-1}(y)]$

$Y = g(X)$ 不单调：分布函数法

$$F_Y(y) = \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x) dx$$

分段函数的函数分布

对应区间积分即可，对应好变量范围

$$Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1 \\ 3X, & 1 < X < 2 \\ 1, & X \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^1 f(x) dx & y = 2 \\ \int_2^{+\infty} f(x) dx & y = 1 \\ \int_1^{\frac{y}{3}} f(x) dx & 3 < y < 6 \end{cases} \quad \text{关键：} P\{3 < Y < y\} = P\{1 < X < \frac{y}{3}\}$$

重要结论

$Y = F(X)$ ($F(x)$ 是 X 的分布函数) 与 X 的概率密度无关
且 $Y = F(X)$ 在 $[0, 1]$ 上服从均匀分布

一维随机变量处理技巧

典例：区间 $(0, 2)$ 上随机取一点，将区间分为两段，较短的一段记为 X

$X = \min\{W, 2 - W\}$ 即 $0 < x < 1$ 记 W 为该点位置

$$\begin{aligned} F(x) &= P\{\min\{W, 2 - W\} \leq x\} \\ &= 1 - P\{\min\{W, 2 - W\} > x\} \\ &= 1 - P\{W > x, 2 - W > x\} \\ &= 1 - P\{x < W < 2 - x\} \\ &= 1 - \frac{(2 - x) - x}{2} \\ &= x \end{aligned}$$

连续型书写规范

$$F(x) = \begin{cases} \cdots, & a \leq x < b \quad (\text{分布函数, 右连续, 左闭右开}) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \cdots, \cdots & (\text{概率密度对右连续无要求, 开区间}) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

连续型分布函数与概率密度定义域均为 $(-\infty, +\infty)$